

Tugas Manajemen Proyek Perangkat Lunak 2



Felix Salim
(230211060029)

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TEKNIK INFORMATIKA
2026

Soal :

1. Apa itu proyek ?
2. Jelaskan proyek perangkat lunak mulai dari tahapan.!
3. Cari proyek perangkat lunak/aplikasi pemerintah di LPSE Kabupaten Kota Provinsi !
4. Jelaskan cara kerja LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) !
5. Jelaskan cara kerja SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) !
6. Cari satu KAK (Kerangka Acuan Kerja) proyek aplikasi/perangkat lunak !
7. Cari perangkat lunak sebanyak minimal 200 aplikasi dan dibuat klasifikasinya.

Jawaban :

1. Proyek adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara, memiliki awal dan akhir yang jelas, dan dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Project Management Institute (PMI) mendefinisikan proyek sebagai usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Karakteristik utama dari proyek sendiri dapat dibagi menjadi beberapa poin berikut ini :
 - 1) Memiliki tujuan atau hasil yang spesifik.
 - 2) Bersifat sementara dan mempunyai awal serta akhir.
 - 3) Menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik.
 - 4) Menggunakan sumber daya yang terbatas, seperti manusia, waktu, biaya, dan teknologi.
 - 5) Memiliki batasan, misalnya scope, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, dan risiko.
 - 6) Perlu direncanakan, dilaksanakan, dimonitor, dikendalikan, dan ditutup.

Contoh dari proyek, yakni : pembuatan aplikasi pelayanan administrasi kelurahan merupakan proyek karena memiliki tujuan tertentu, tim dan anggaran terbatas, waktu pengerjaan, serta menghasilkan sistem yang spesifik. Setelah sistem selesai dan diserahkan, proyek pengembangannya berakhir.
2. Proyek perangkat lunak merupakan proyek yang bertujuan menghasilkan atau meningkatkan software/sistem informasi, misalnya aplikasi web, mobile, ERP, sistem informasi pemerintahan, atau aplikasi pelayanan publik. Dalam praktiknya, proyek dapat memakai pendekatan predictive, incremental, iterative, adaptive, atau hybrid. Tahapan berikut merupakan alur umum yang dapat dipakai pada tugas ini :
 - 1) Tahap 1 - Inisiasi / Initiation
Mengidentifikasi masalah, tujuan, stakeholder, kebutuhan awal, studi kelayakan, dan sponsor/pemilik proyek. Output umum berupa Project Charter atau dokumen inisiasi.
 - 2) Tahap 2 - Perencanaan / Planning

Menentukan scope, WBS, jadwal, tim, biaya, sumber daya, komunikasi, kualitas, dan risiko. Output berupa Project Management Plan, WBS, Gantt Chart, estimasi biaya, risk register, dan resource plan.

- 3) Tahap 3 - Analisis Kebutuhan / Requirements Analysis
Mengumpulkan dan menganalisis functional requirements serta non-functional requirements melalui wawancara, observasi, studi dokumen, atau metode lainnya.
- 4) Tahap 4 - Perancangan / Design
Menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan arsitektur sistem, database/ERD, UML, API, keamanan, dan UI/UX.
- 5) Tahap 5 - Implementasi / Coding
Mengubah rancangan menjadi program, mencakup frontend, backend, database, API, autentikasi, dan integrasi sistem.
- 6) Tahap 6 - Pengujian / Testing
Melakukan unit testing, integration testing, system testing, usability testing, performance testing, security testing, dan/atau UAT sesuai kebutuhan.
- 7) Tahap 7 - Deployment
Memasang aplikasi pada lingkungan produksi, mengonfigurasi server/database/domain, melakukan migrasi data, dan memastikan aplikasi siap digunakan.
- 8) Tahap 8 - Pelatihan dan Serah Terima
Memberikan pelatihan, manual book, dokumentasi, transfer knowledge, berita acara, dan proses serah terima.
- 9) Tahap 9 - Maintenance
Melakukan corrective, adaptive, perfective, dan preventive maintenance agar aplikasi tetap berfungsi dan relevan.
- 10) Tahap 10 - Monitoring, Controlling, dan Closing
Memantau waktu, biaya, scope, mutu, risiko, dan kinerja. Setelah selesai dilakukan final testing, dokumentasi, serah terima, penutupan kontrak, evaluasi, serta pencatatan lessons learned.

Alur ringkas: Inisiasi -> Perencanaan -> Analisis Kebutuhan -> Desain -> Coding -> Testing -> Deployment -> Pelatihan & Serah Terima -> Maintenance -> Closing.

3. Contoh yang ditemukan pada halaman LPSE Kabupaten Halmahera Timur adalah paket “Pengadaan Aplikasi Mobile e-loket (Dashboard), Pemeliharaan aplikasi Perjalanan Dinas dan Integrasi Bos dan JKN”. Paket tersebut tercatat sebagai Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dan HPS sebesar Rp174.963.750,00.

Komponen	Keterangan
Instansi	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Platform	LPSE/SPSE
Nama paket	Pengadaan Aplikasi Mobile e-loket (Dashboard), Pemeliharaan aplikasi Perjalanan Dinas dan Integrasi Bos dan JKN
Tahun Anggaran	2025
Jenis Pengadaan	Jasa Lainnya
Metode	Pengadaan Langsung
HPS	Rp174.963.750,00
Karakter pekerjaan	Pengadaan aplikasi, pemeliharaan dan integrasi sistem

4. LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Dalam praktiknya, LPSE menyediakan layanan/sistem pendukung dan tidak otomatis menjadi pihak yang memilih pemenang. Proses pemilihan penyedia dijalankan oleh pejabat/pihak pengadaan sesuai kewenangannya. Alur sederhana LPSE/SPSE, antara lain sebagai berikut :

- 1) Instansi menentukan kebutuhan pengadaan.
- 2) Dokumen dan paket pengadaan disiapkan.
- 3) Paket diumumkan melalui sistem elektronik.
- 4) Penyedia mengikuti proses dan memasukkan dokumen/penawaran sesuai ketentuan.
- 5) Pihak pengadaan melakukan evaluasi sesuai metode pengadaan.
- 6) Penyedia/pemenang ditetapkan sesuai ketentuan.
- 7) Kontrak dilaksanakan.
- 8) Pekerjaan diperiksa dan dilakukan serah terima.

Alur LPSE secara konseptual : Perencanaan -> Persiapan Pengadaan -> Persiapan Pemilihan -> Proses Pemilihan -> Pelaksanaan Kontrak -> Serah Terima.

5. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) digunakan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kepada publik. RUP berisi daftar rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Informasi RUP dapat memuat antara lain nama dan alamat PA/KPA, nama paket, cara pengadaan, uraian pekerjaan, volume, nilai paket, lokasi, sumber dana, dan perkiraan waktu pemanfaatan. Alur kerja SiRUP :

- 1) Pemerintah mengidentifikasi kebutuhan.
- 2) Perencanaan pengadaan dan penganggaran disusun.
- 3) PPK menyusun perencanaan pengadaan sesuai ketentuan.
- 4) PA/KPA menetapkan RUP.
- 5) Data RUP dimasukkan ke SiRUP.
- 6) RUP diumumkan kepada publik.
- 7) Masyarakat dapat melihat rencana pengadaan.
- 8) Tahap pengadaan berikutnya dilaksanakan dengan metode yang sesuai.

Sementara itu terdapat perbedaan antara SiRUP dan LPSE/SPSE, yakni :

SiRUP	LPSE/SPSE
Fokus pada rencana pengadaan	Fokus pada pelaksanaan pengadaan secara elektronik
Menampilkan RUP	Menjalankan proses pemilihan/layanan pengadaan elektronik
Bersifat perencanaan dan keterbukaan informasi	Bersifat proses pengadaan/transaksi elektronik sesuai metode
Contoh: rencana pengembangan aplikasi	Contoh: tender/pengadaan langsung aplikasi

6. Contoh KAK resmi yang relevan adalah dokumen “Konsultansi Pengembangan Website PPID Kabupaten Pemalang” dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. Dokumen tersebut merupakan KAK kegiatan pengembangan aplikasi/web pada Tahun Anggaran 2018.

Elemen	Keterangan
Instansi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Nama pekerjaan	Konsultansi Pengembangan Website PPID Kabupaten Pemalang
Tahun	2018
Jenis	Pengembangan aplikasi/web
Platform	Web Application
Database	MySQL
Bahasa pemrograman	PHP
Komponen teknis	Web server, database, browser, framework web

Tujuan proyek

- 1) Memudahkan PPID dalam pengumpulan, dokumentasi, pelayanan, dan pelaporan informasi.
- 2) Mempercepat respon terhadap permohonan informasi.
- 3) Membantu masyarakat memperoleh informasi dengan lebih mudah.

Tahapan dan Ruang Lingkup

Dokumen KAK memuat kegiatan perancangan/analisis/desain sistem, pemrograman aplikasi, uji/testing, implementasi, dan pelaporan. Ruang lingkup juga mencakup identifikasi kebutuhan, arsitektur sistem, desain database dan aplikasi, integrasi, coding, testing, implementasi, instalasi server, keamanan, pelatihan, dokumentasi, serta maintenance.

Hak Akses Pengguna

- 1) Administrator: mempunyai hak akses penuh termasuk manajemen pengguna dan pengaturan aplikasi/database.
- 2) Operator PPID: menangani proses permohonan informasi yang masuk.
- 3) Masyarakat: melihat informasi dan daftar permohonan informasi.

Sumber Daya Manusia dan Output

Contoh personel yang dicantumkan dalam KAK adalah Team Leader/System Analyst, Database Designer, Programmer/Application Developer, serta IT Support/Tester. Output mencakup perangkat lunak Website PPID, dokumentasi kebutuhan dan desain, dokumentasi konfigurasi, manual book, SOP, pelatihan, pendampingan, garansi, dan pemeliharaan.

7. Berikut 220 perangkat lunak/aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya. Jumlah tersebut melebihi persyaratan minimal 200 aplikasi.

1) Sistem Operasi

No	Perangkat Lunak
1	Windows 11
2	Windows 10
3	Ubuntu
4	Debian
5	Fedora
6	Arch Linux
7	Linux Mint
8	Kali Linux
9	Rocky Linux
10	AlmaLinux

2) Office & Produktivitas

No	Perangkat Lunak
11	Microsoft Word

12	Microsoft Excel
13	Microsoft PowerPoint
14	Microsoft Access
15	Microsoft OneNote
16	LibreOffice Writer
17	LibreOffice Calc
18	LibreOffice Impress
19	WPS Office
20	ONLYOFFICE

3) Browser

No	Perangkat Lunak
21	Google Chrome
22	Mozilla Firefox
23	Microsoft Edge
24	Opera
25	Brave
26	Vivaldi
27	Safari
28	Chromium
29	Tor Browser
30	Arc

4) Komunikasi & Meeting

No	Perangkat Lunak
31	WhatsApp
32	Telegram
33	Signal
34	Discord
35	Slack
36	Microsoft Teams
37	Zoom
38	Google Meet
39	Skype
40	LINE

5) Desain Grafis & UI/UX

No	Perangkat Lunak
41	Adobe Photoshop
42	Adobe Illustrator
43	Adobe InDesign
44	Adobe XD
45	CorelDRAW
46	Figma
47	Sketch
48	Affinity Designer
49	Affinity Photo
50	Inkscape

6) Foto & Image Editing

No	Perangkat Lunak
51	GIMP
52	Krita
53	Paint.NET
54	Photopea
55	Pixlr
56	Darktable
57	RawTherapee
58	Luminar Neo
59	Capture One
60	Aseprite

7) Video Editing

No	Perangkat Lunak
61	Adobe Premiere Pro
62	Adobe After Effects
63	DaVinci Resolve
64	Final Cut Pro
65	Filmora
66	CapCut
67	Kdenlive
68	Shotcut
69	OpenShot
70	VEGAS Pro

8) Audio & Musik

No	Perangkat Lunak
71	Audacity
72	Adobe Audition
73	FL Studio
74	Ableton Live
75	REAPER
76	Logic Pro
77	Pro Tools
78	LMMS
79	GarageBand
80	Ocenaudio

9) Pemrograman/Code Editor

No	Perangkat Lunak
81	Visual Studio Code
82	Visual Studio
83	IntelliJ IDEA
84	Eclipse
85	NetBeans
86	PyCharm
87	WebStorm

88	Android Studio
89	Xcode
90	Sublime Text

10) Development Tools

No	Perangkat Lunak
91	Git
92	GitHub Desktop
93	GitLab
94	Bitbucket
95	Docker
96	Kubernetes
97	Postman
98	Insomnia
99	Jenkins
100	Gradle

11) Database Management

No	Perangkat Lunak
101	PostgreSQL
102	MySQL
103	MariaDB
104	Microsoft SQL Server
105	Oracle Database
106	SQLite
107	MongoDB
108	Redis
109	Cassandra
110	CouchDB

12) Web Server & Backend

No	Perangkat Lunak
111	Apache HTTP Server
112	Nginx
113	Caddy
114	LiteSpeed
115	Node.js
116	Deno
117	Bun
118	PHP
119	Tomcat
120	IIS

13) Framework Web

No	Perangkat Lunak
----	-----------------

121	Laravel
122	Symfony
123	CodeIgniter
124	Django
125	Flask
126	FastAPI
127	Express.js
128	Next.js
129	Nuxt
130	Spring Boot

14) Javascript Frontend Framework

No	Perangkat Lunak
131	React
132	Angular
133	Vue.js
134	Svelte
135	SolidJS
136	Preact
137	Ember.js
138	Alpine.js
139	Lit
140	jQuery

15) Project Management

No	Perangkat Lunak
141	Microsoft Project
142	Jira
143	Trello
144	Asana
145	Monday.com
146	ClickUp
147	Basecamp
148	Smartsheet
149	Wrike
150	Redmine

16) Enterprise & Business

No	Perangkat Lunak
151	SAP ERP
152	Oracle ERP
153	Microsoft Dynamics 365
154	Odoo
155	Salesforce
156	Zoho CRM
157	HubSpot CRM
158	NetSuite
159	Workday
160	ServiceNow

17) Akutansi & Keuangan

No	Perangkat Lunak
161	Accurate
162	Jurnal
163	Mekari Klikpajak
164	Mekari Jurnal
165	QuickBooks
166	Xero
167	Wave Accounting
168	Sage 50
169	FreshBooks
170	MYOB

18) GIS/Pemetaan/Geospasial

No	Perangkat Lunak
171	ArcGIS Pro
172	ArcGIS Online
173	QGIS
174	GRASS GIS
175	Google Earth Pro
176	MapInfo Pro
177	Global Mapper
178	AutoCAD Map 3D
179	GeoServer
180	gvSIG

19) CAD/Engineering/3D

No	Perangkat Lunak
181	AutoCAD
182	Autodesk Revit
183	Autodesk Maya
184	Autodesk 3ds Max
185	Blender
186	SketchUp
187	SolidWorks
188	CATIA
189	Fusion 360
190	FreeCAD

20) Virtualisasi & Infrastruktur

No	Perangkat Lunak
191	VMware Workstation
192	VMware vSphere
193	VirtualBox

194	Proxmox VE
195	Hyper-V
196	Parallels Desktop
197	QEMU
198	Xen
199	Vagrant
200	Multipass

21) Keamanan Komputer

No	Perangkat Lunak
201	Bitdefender
202	Kaspersky
203	ESET NOD32
204	Malwarebytes
205	Avast
206	AVG
207	Norton
208	Windows Defender
209	Wireshark
210	Burp Suite

22) Backup, Compression & File Management

No	Perangkat Lunak
211	WinRAR
212	7-Zip
213	WinZip
214	PeaZip
215	VeraCrypt
216	FreeFileSync
217	Duplicati
218	rclone
219	FileZilla
220	Total Commander

Kesimpulan :

Proyek adalah pekerjaan sementara yang bertujuan menghasilkan produk, layanan, atau hasil tertentu. Dalam proyek perangkat lunak, coding hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan proses. Manajemen proyek mencakup inisiasi, perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, deployment, pelatihan, maintenance, monitoring, controlling, dan closing.

Dalam konteks pemerintahan, LPSE/SPSE menjadi sarana pengadaan elektronik, sedangkan SiRUP digunakan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan. KAK menjadi dokumen

penting untuk menerjemahkan kebutuhan pemerintah menjadi ruang lingkup, deliverable, sumber daya, jadwal, dan tata cara pelaksanaan pekerjaan perangkat lunak.

Contoh KAK pengembangan Website PPID Kabupaten Pematang Jaya memperlihatkan unsur-unsur manajemen proyek perangkat lunak secara nyata, sedangkan 220 perangkat lunak pada bagian terakhir menunjukkan bahwa software dapat diklasifikasikan menurut fungsi, misalnya sistem operasi, produktivitas, komunikasi, desain, pemrograman, database, enterprise, GIS, keamanan, dan infrastruktur.